Ответы и решения

1 2341

2 8

3 15,84

4 200

5 950

6 13,7

7 3

8 64

9 5

10 0,3

11 231

12 3920

13 4

14 41

15 42

16 3

17 24,5

18 10

19 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Пусть $(x+2)^2 = t$, где $t \geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$$t^2 + t - 12 = 0; \quad D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12) = 49; \qquad \left[\begin{array}{l} t = \dfrac{-1+7}{2} = 3, \\ t = \dfrac{-1-7}{2} = -4 < 0. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x+2)^2 = 3 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+2 = -\sqrt{3}, \\ x+2 = \sqrt{3} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = -2-\sqrt{3}, \\ x = -2+\sqrt{3}. \end{array}\right.$$

Ответ: $-2-\sqrt{3}; \quad -2+\sqrt{3}$.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда её скорость против течения $x-5$ км/ч, а по течению $x+5$ км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Против течения	$x-5$	$\dfrac{208}{x-5}$	208
По течению	$x+5$	$\dfrac{208}{x+5}$	208

Так как на обратный путь по течению реки лодка затратила на 5 часов меньше, то:

$$\frac{208}{x-5} - \frac{208}{x+5} = 5 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{208\,(x+5) - 208\,(x-5)}{(x-5)\,(x+5)} = 5 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{208 \cdot 10}{x^2-25} = 5 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - 25 = 208 \cdot 2, \\ x-5 \neq 0, \\ x+5 \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 = 441, \\ x \neq 5, \\ x \neq -5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x = 21, \\ x = -21, \end{array}\right. \\ x \neq 5, \\ x \neq -5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 21, \\ x = -21. \end{array}\right.$$

Корень $x = -21$ не подходит по смыслу задачи, так как $x > 0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 21 км/ч.

Ответ: 21 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x + x - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - x - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot (-1)} = -2.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 4x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -4$, $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-4) = -(-4)^2 - 4 \cdot (-4) = -16 + 16 = 0;$$

$$y(-3) = -(-3)^2 - 4 \cdot (-3) = -9 + 12 = 3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 4 \cdot (-2) = -4 + 8 = 4;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 4 \cdot (-1) = -1 + 4 = 3;$$

$$y(0) = -0^2 - 4 \cdot 0 = 0.$$

x	-4	-3	-2	-1	0
y	0	3	4	3	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1.$$

Для построения графика $y = x^2 - 2x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ и $x = 3$:

$$y(0) = 0^2 - 2 \cdot 0 = 0; y(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 = 1 - 2 = -1;$$

$$y(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0; y(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 = 9 - 6 = 3.$$

x	0	1	2	3
y	0	-1	0	3

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0; 0)$ является точкой стыка двух парабол.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

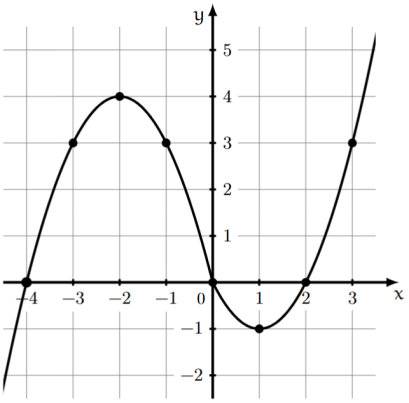


Рис. 1

Подходят:

случай (1): прямая $y = -1$, проходящая через вершину $(1; -1)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y = 4$, проходящая через вершину $(-2; 4)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m = -1$ и $m = 4$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -1; 4.

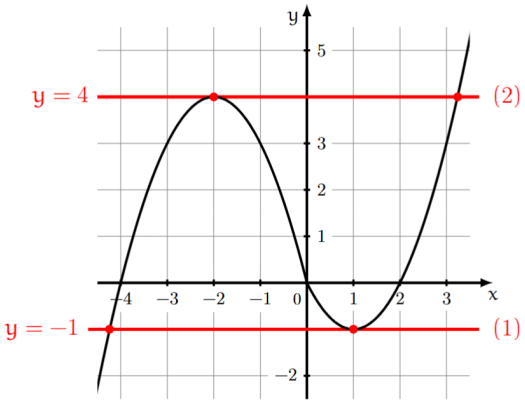
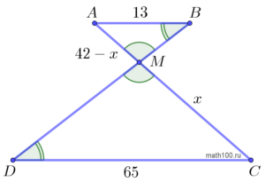


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $MC = x$, тогда $AM = 42 - x$.



Рассмотрим треугольники *AMB* и *DMC*: $\angle AMB = \angle DMC$-как вертикальные, $\angle ABD = \angle CDB$-как накрест лежащие при параллельных прямых *AB* и *CD* и секущей *BD*. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{AM}{CM} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{13}{65} = \frac{42 - x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{5} = \frac{42 - x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x = 5\,(42 - x) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 210 - 5x \quad \Leftrightarrow \quad 6x = 210 \quad \Leftrightarrow \quad x = 35.$$

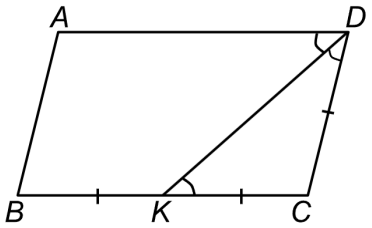
Ответ: 35.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Из условия нам известно, что

$$BC = 2CD,$$

а точка *K* — середина стороны *BC*. Получаем, что

$$KC = CD = \frac{1}{2}BC.$$

Следовательно, *KC* = *CD*.

Треугольник *KCD* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle CKD = \angle CDK.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *DK* — секущая, получаем, что

$$\angle DKC = \angle KDA.$$

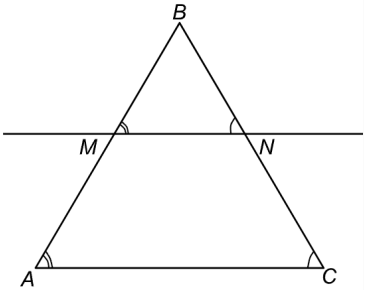
Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *ADC* на два равных угла.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{11}{44} = \frac{1}{4}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 18. Получим:

$$\frac{BN}{BC} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{x}{x+18} = \frac{1}{4}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$4x = x + 18,$$

$$3x = 18,$$

$$x = 6.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 6$, то $4(x + 18) \neq 0$. Следовательно, исходное уравнение имеет один корень: 6.

Таким образом, сторона *BN* равна 6.
Ответ: 6

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена